

25. hét - Gyakorlat

P, Q, S és $\cos \varphi$ vizsgálata számítási modellen

A gyakorlat célja a teljesítményszakosok közötti kapcsolat felismerése. Valós hálózati mérés csak megfelelő oktatói környezetben és jogosultsággal történhet.

1. Mérési/számítási táblázat

Terhelés	U	I	$\cos \varphi$	S	P
Fűtőtest	230 V	5 A	1,00	_____	_____
Motor A	230 V	5 A	0,80	_____	_____
Motor B	230 V	8 A	0,70	_____	_____

2. Összehasonlítás

Hasonlítsd össze azonos U és I mellett a fűtőtest és a Motor A aktív teljesítményét. Mi okozza a különbséget?

3. Azonos aktív teljesítmény

Tegyük fel, hogy $P = 1500 \text{ W}$ és $U = 230 \text{ V}$. Számítsd ki az áramot $\cos \varphi = 1,00$; $0,80$ és $0,60$ esetén a $P = U \times I \times \cos \varphi$ képletből!

4. Teljesítményháromszög

Készíts teljesítményháromszöget egy olyan fogyasztóhoz, ahol $P = 800 \text{ W}$ és $S = 1000 \text{ VA}$. Határozd meg $\cos \varphi$ értékét!

5. Következtetés

Fogalmazd meg egy mondatban: miért előnyös a hálózat számára a jobb teljesítménytényező?

IAP-kihívás

Két motor ugyanakkora, 2 kW aktív teljesítményt vesz fel 230 V-ról. Az egyik $\cos \varphi = 0,90$, a másik $\cos \varphi = 0,60$. Melyik vesz fel nagyobb áramot, és körülbelül mennyivel?